

Manual de Usuario

Proyecto Node-RED — Seguridad en Casa

Milena Aguilar, Melissa Garrido

Documento técnico de referencia para uso sistema de seguridad.

Contenido

Sistema Integrado de Monitoreo y Seguridad	3
1. Panel de Estado General (Riesgo)	3
2. Sistema de Alarma	5
3. Sensores PIR y Control de Accesos	7
4. Gemelo Digital e Interacción 3D.....	8

Sistema Integrado de Monitoreo y Seguridad

Este sistema permite la gestión, supervisión y control de la seguridad en tiempo real de su vivienda. A través de este panel, usted tiene el control total sobre los sensores de movimiento, el estado de las alarmas y el acceso a las instalaciones.

1. Panel de Estado General (Riesgo)

El panel de **Estado General** proporciona una visión rápida y en tiempo real del nivel de amenaza detectado.

- **Medidor de Riesgo:** Representado por un anillo dinámico que cambia de color según la criticidad (Verde: Bajo, Naranja: Medio, Rojo: Crítico).
- **Historial de Eventos:** Registro cronológico de todas las interacciones del sistema, incluyendo aperturas de puertas, detección de movimiento y cambios de estado de la alarma.

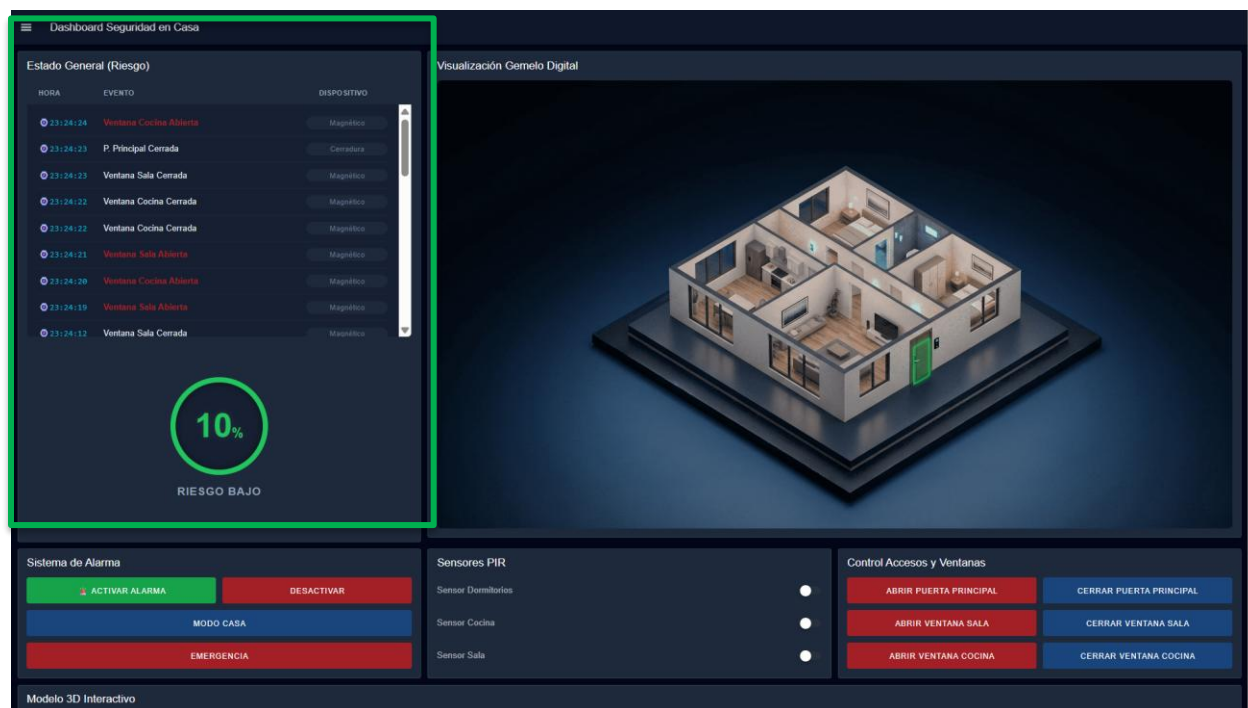


Fig. 1 Estado General: Riesgo Bajo

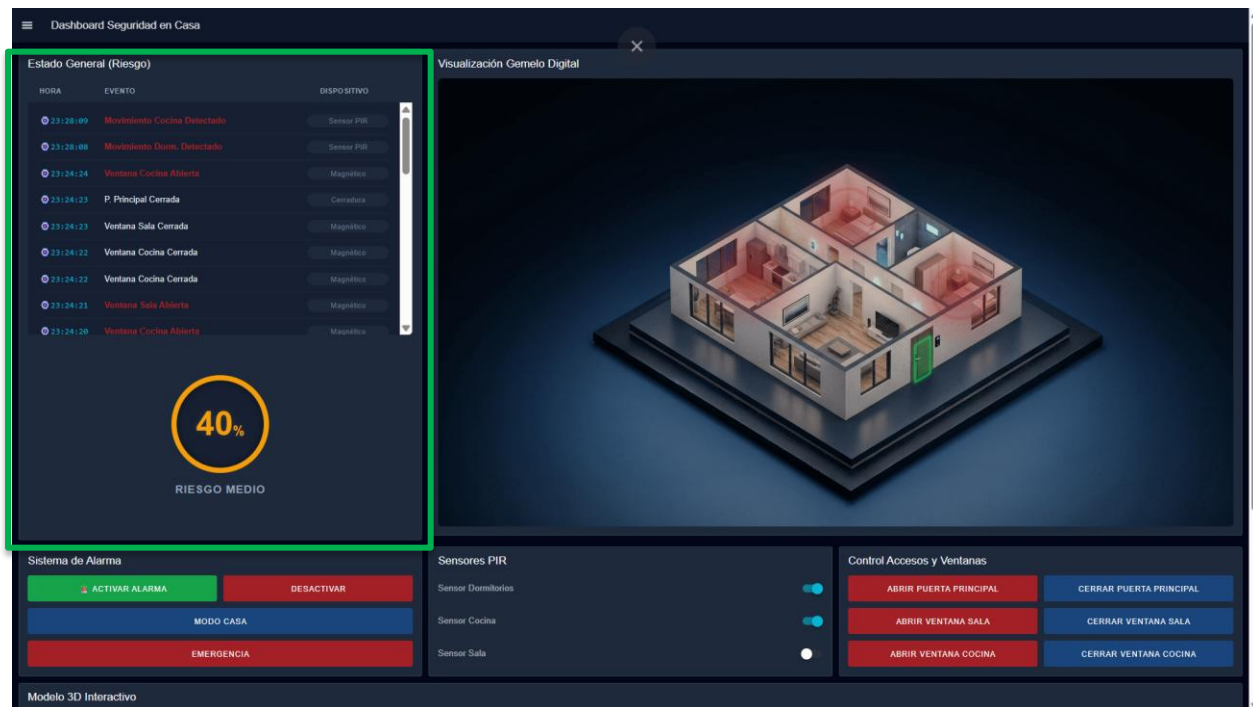


Fig. 2 Estado General: Riesgo Medio

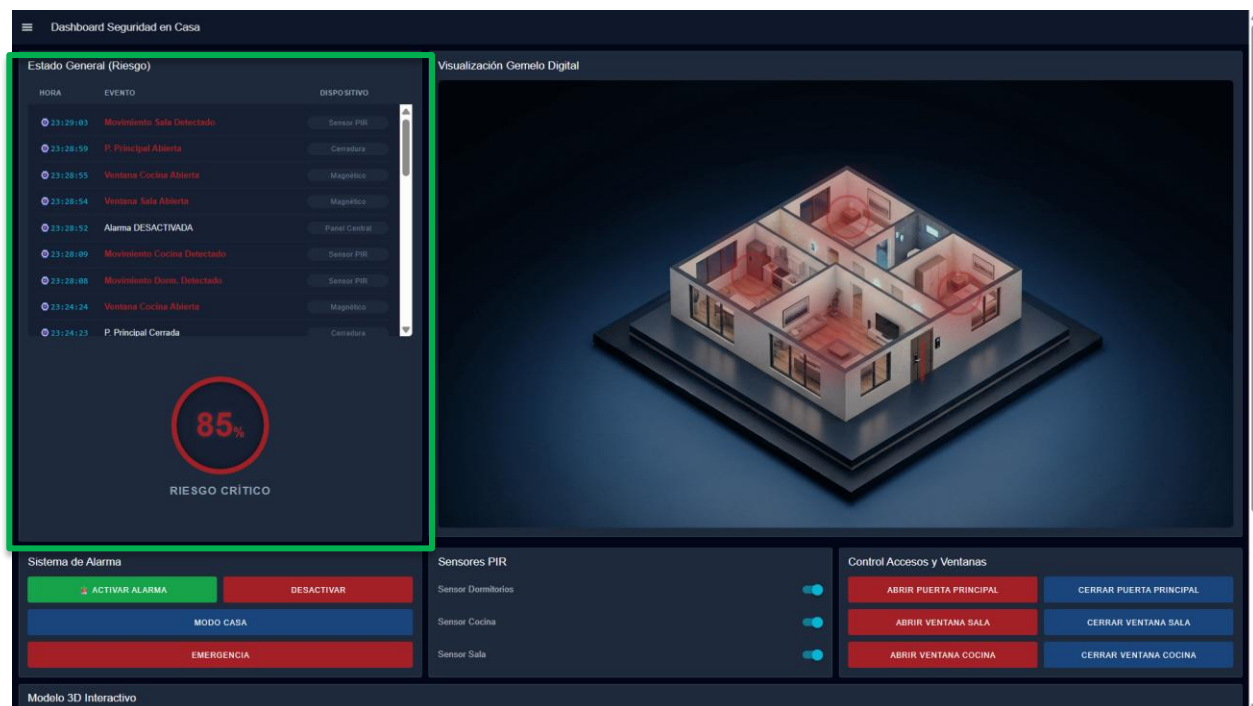


Fig. 3 Estado General: Riesgo Crítico

2. Sistema de Alarma

Esta sección es el corazón del control de seguridad. Permite cambiar el modo de funcionamiento del sistema mediante botones de acceso rápido:

- **ACTIVAR ALARMA:** Activa el sistema de seguridad completo.
- **DESACTIVAR:** Desactiva todas las alertas de intrusión.
- **MODO CASA:** Configuración optimizada para cuando los usuarios se encuentran dentro, activando solo sensores perimetrales.
- **EMERGENCIA:** Botón de acción inmediata que notifica a las autoridades o contactos de seguridad ante situaciones críticas.

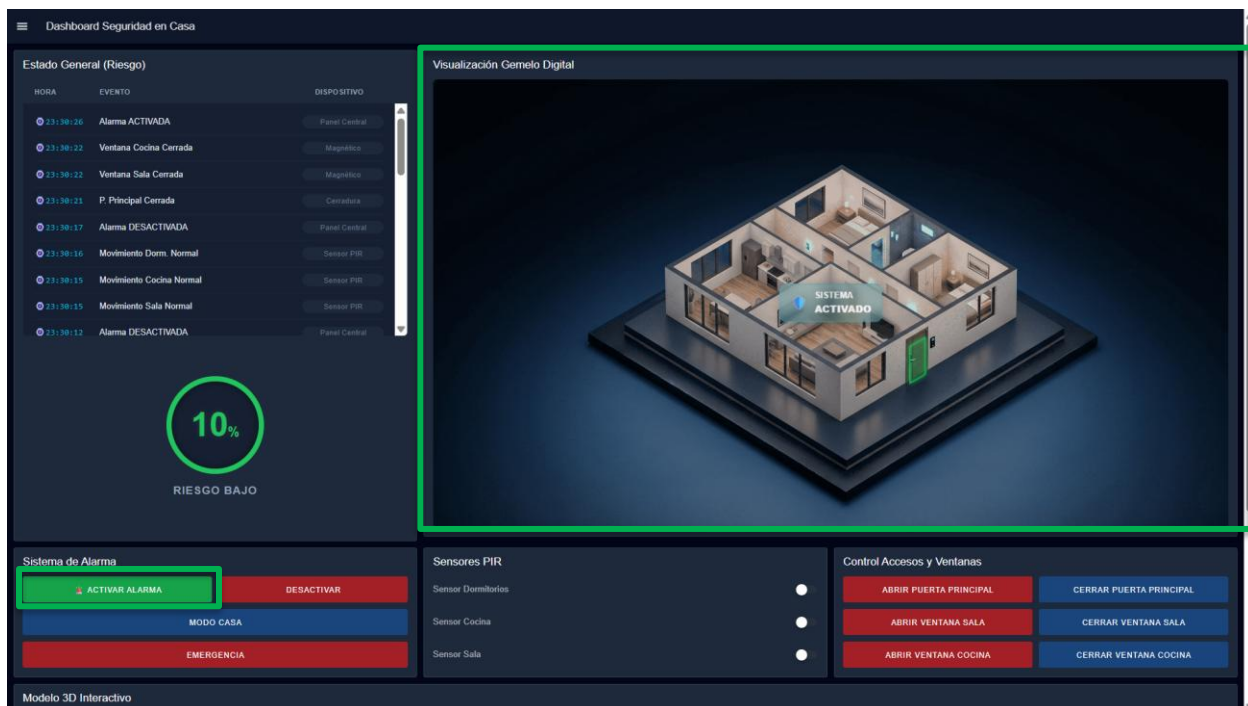


Fig. 4 Sistema de Alarma: Activa

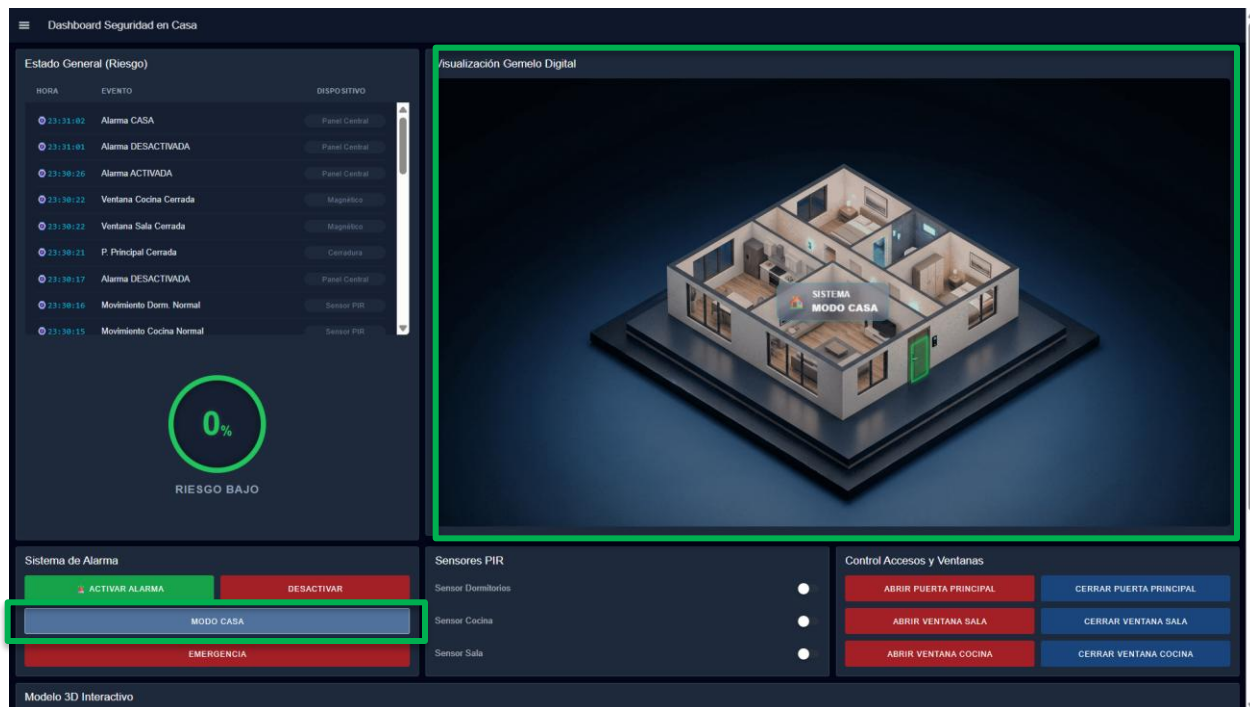


Fig. 5 Sistema de Alarma: Modo Casa

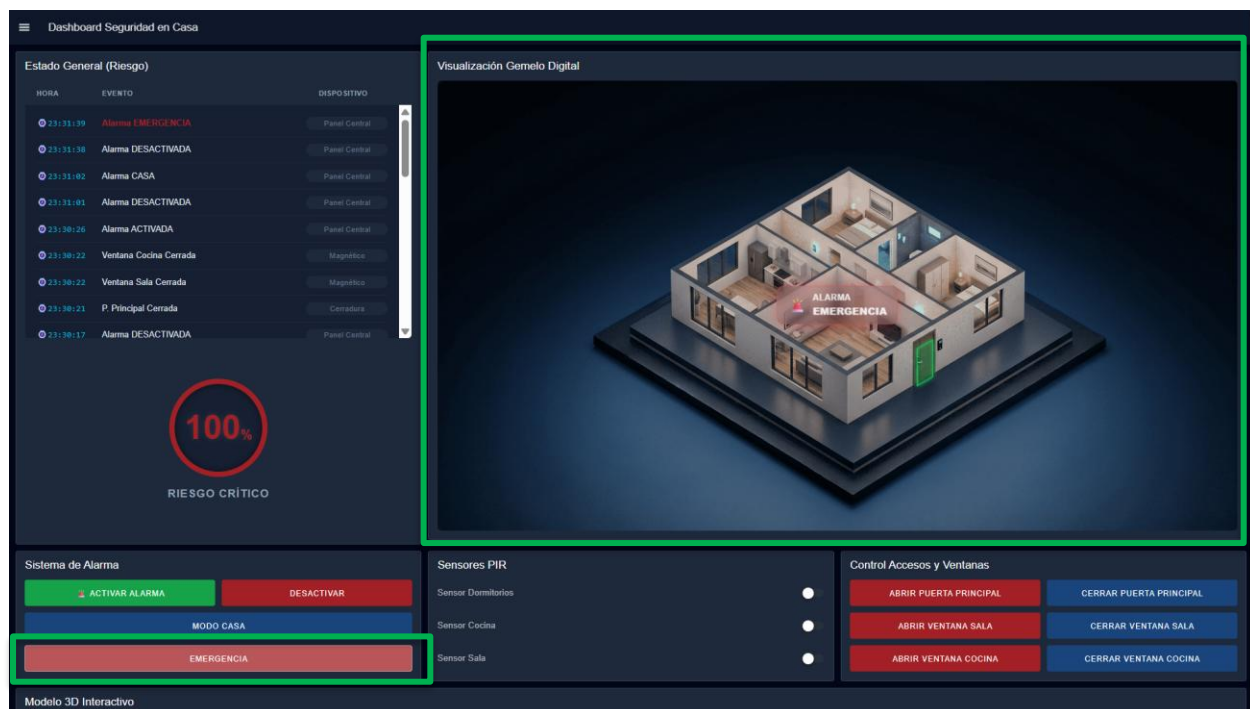


Fig. 6 Sistema de Alarma: Modo Emergencia

3. Sensores PIR y Control de Accesos

Aquí usted puede supervisar y manipular los elementos físicos de la casa:

- **Sensores PIR:** Interruptores para habilitar o deshabilitar la vigilancia por movimiento en dormitorios, cocina y sala.
- **Control de Accesos:** Botones para la apertura y cierre remoto de las puertas y ventanas principales. El estado (abierto/cerrado) se ve reflejado instantáneamente en el gemelo digital.

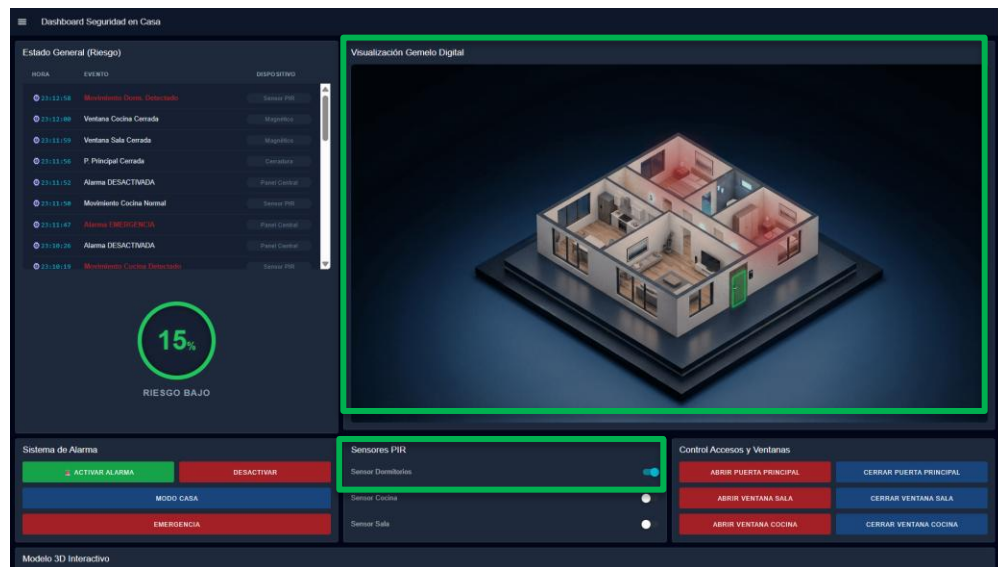


Fig. 7 Activación de sensores PIR en Dormitorios

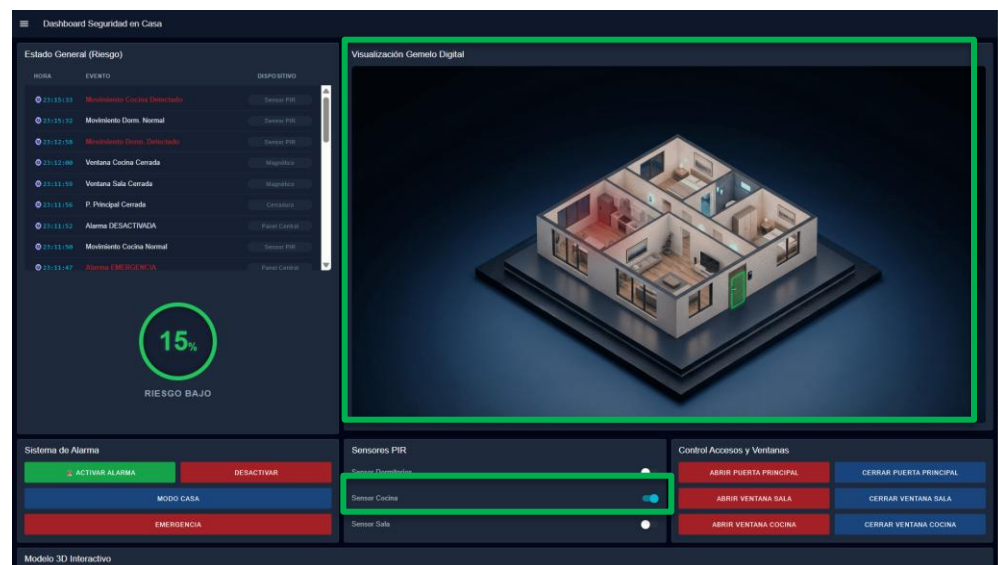


Fig. 8 Activación de sensores PIR en Cocina

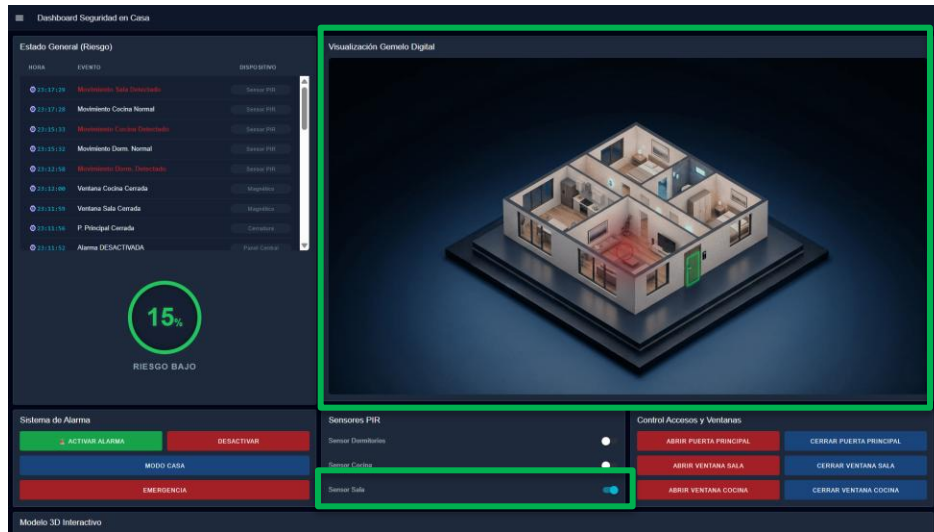


Fig. 9 Activación de sensores PIR en Sala

4. Gemelo Digital e Interacción 3D

El sistema cuenta con una representación visual (Gemelo Digital) que refleja en tiempo real el estado físico de su hogar:

- **Visualización en tiempo real:** Verá indicadores visuales (brillo y ondas de radar) cuando un sensor PIR detecte movimiento en una habitación específica.
- **Estado de Puertas:** El sistema incluye una representación tridimensional de su vivienda. En esta vista, podrá identificar el estado de las áreas clave mediante etiquetas informativas que indican la ubicación y condición actual de las puertas y sensores, permitiéndole verificar la seguridad de su hogar de un vistazo.

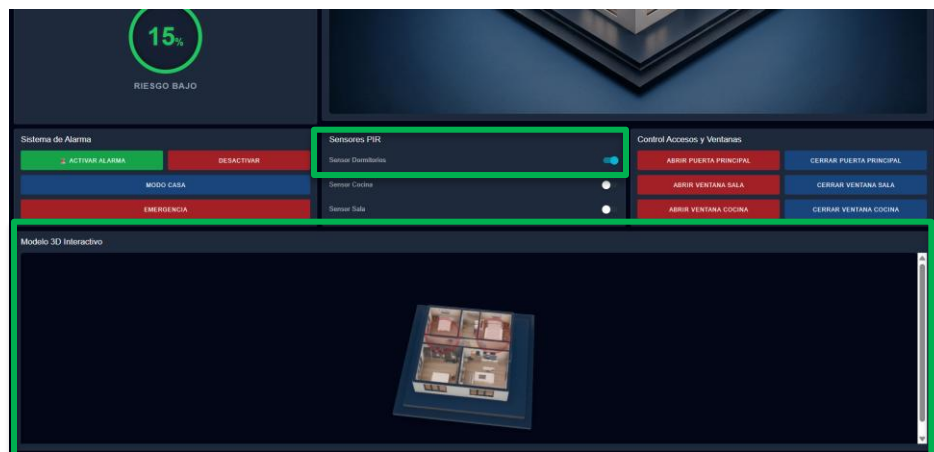


Fig. 10 Activación de sensores PIR en Dormitorios en Modelo 3D Interactivo

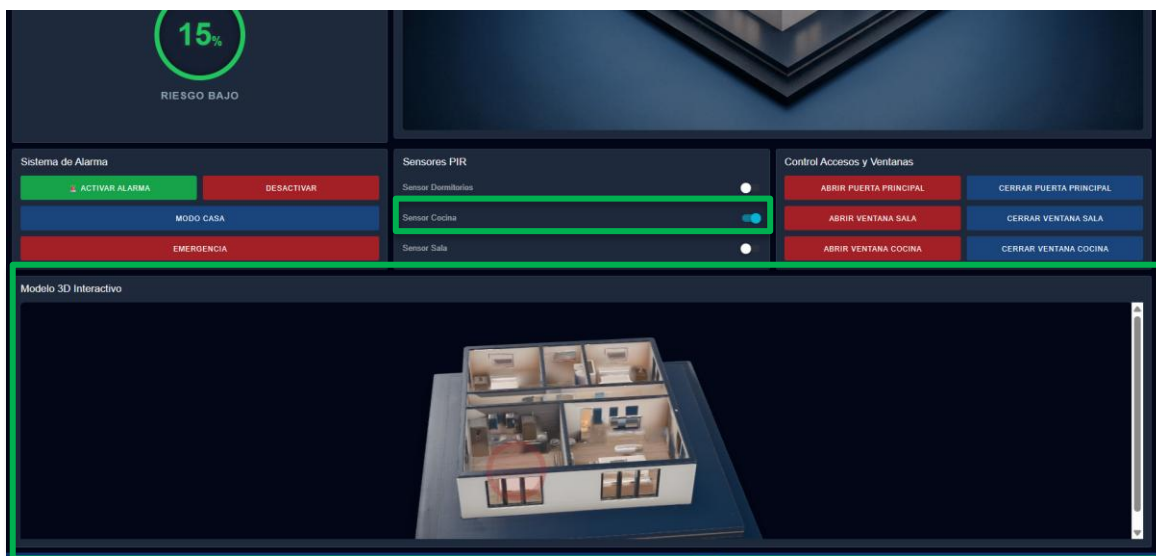


Fig. 11 Activación de sensores PIR en Cocina en Modelo 3D Interactivo.

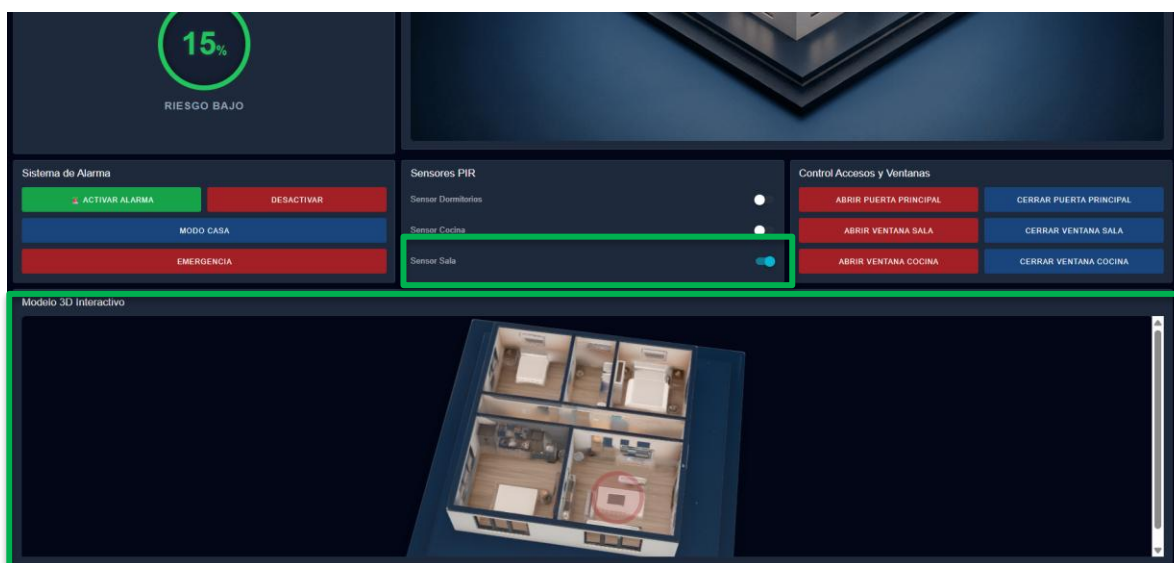


Fig. 12 Activación de sensores PIR en Sala en Modelo 3D Interactivo.

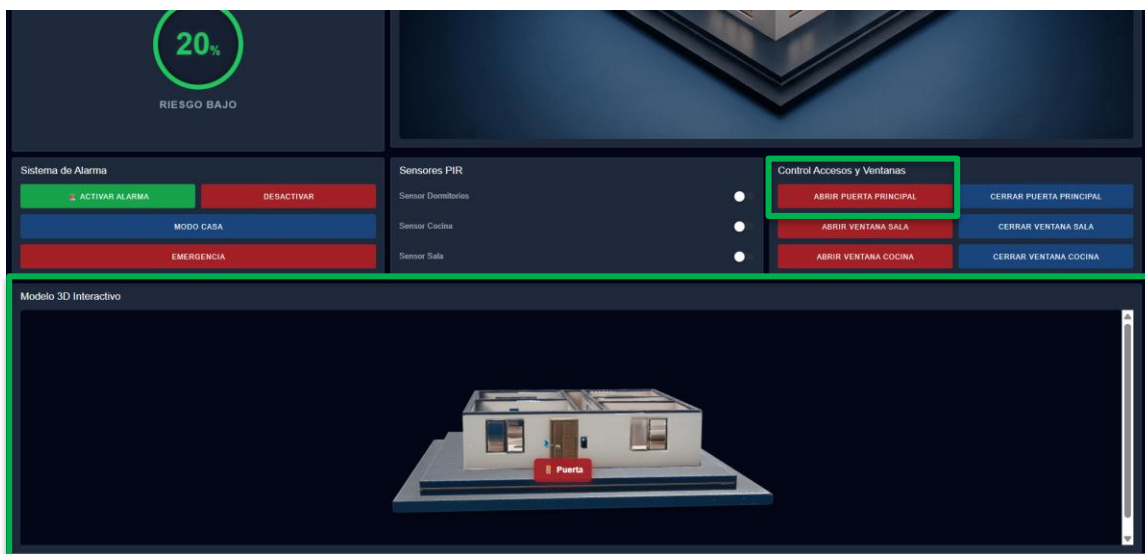


Fig. 13 Puerta abierta de Casa Segura en Modelo 3D Interactivo.

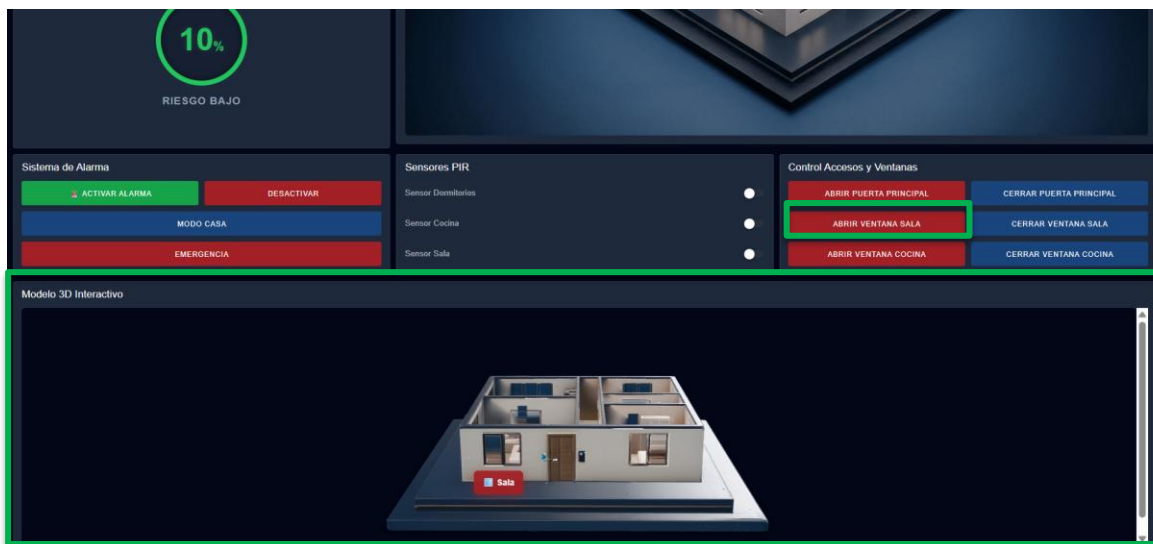


Fig. 14 Abrir ventana de Sala en Modelo 3D Interactivo.

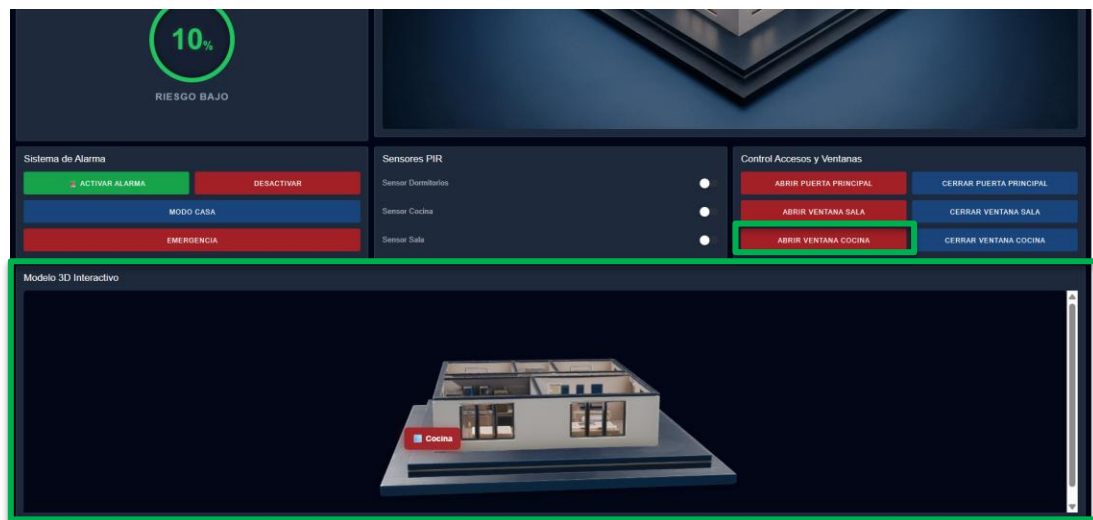


Fig. 15 Abrir ventana de Cocina en Modelo 3D Interactivo.